

普及组初赛模拟 28

一、选择题

1. 计算机中央处理器简称为()。

- A. CPU B. RAM C. ROM D. LAN

2. 1946年2月,在美国宾夕法尼亚大学诞生的世界上第一台电子计算机是()

- A. ICPC B. ENIAC C. ECF D. GGF

3. 计算机直接识别和执行的语言是()

- A. C++ B. 汇编语言 C. 高级语言 D. 机器语言

4. 八进制数 15264 转换成的二进制数是 ()。

- A. 001101010110100 B. 101101011010101
C. 001011000110100 D. 001101010100110

5. 计算机所能辨认的最小信息单位是()。

- A. 字节 B. *KB* C. 位 D. *TB*

6. 设 $a=false$, $b=true$, $c=true$, 以下表达式为假的是 ()

- A. $(a \wedge b) \wedge c$ B. $(a \wedge b) \vee (b \wedge c)$
C. $(a \vee b) \wedge c$ D. $(a \vee c) \wedge (c \wedge b)$

7. 一个二叉搜索树前序遍历的结果为 7、2、1、5、13、9, 这棵树的根的左子树有多少个节点? ()。

- A. 2 B. 5 C. 4 D. 3

8. 小明一次可以跨上一阶台阶或两阶台阶。他从第一阶台阶出发,有多少种方案恰好到达第10阶台阶? ()

- A. 53 B. 55 C. 54 D. 57

9.冒泡排序的复杂度为()

- A. $O(n)$ B. $O(n \log n)$ C. $O(n^2)$ D. $O(n \log^2 n)$

10. 有 18 个外观完全相同的零件,其中有且仅有一个是质量略轻的次品零件。有一个天平,但是没有砝码,可以用于比较左右两个盘中物体的质量。最坏情况下,最少需要多少次称量可以找到这个次品零件? ()

- A. 3 B. 4 C. 6 D. 9

11. 甲乙丙丁四个人被安排完成三份代码,每份代码至少需要一个人完成,且一个人只能去完成一份代码,甲乙有矛盾不能完成同一份代码,有多少种合理的安排方式? ()。
- A. 12 B. 30 C. 48 D. 36
12. 「后进先出」的数据结构是 ()
- A. 链表 B. 队列 C. 邻接表 D. 栈
13. 所有满足除以 3 的余数为 2,除以 7 的余数为 1 中,最小的数是 8,第五小的数是 ()
- A. 40 B. 50 C. 71 D. 92
14. 小于 28 的正整数中,与 28 互质的数的个数为 ()
- A. 10 B. 11 C. 12 D. 13
15. 2021 年 7 月 1 日是星期四,我们热烈庆贺了中国共产党成立一百周年,完成了两个一百年中的第一个。我们将在 2049 年 10 月 1 日欢庆建国一百年,这一天是星期几?()
- A. 星期四 B. 星期五 C. 星期六 D. 星期日

二、阅读程序

1.

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int n, ans, C[105][105];
5
6 int main()
7 {
8     cin >> n;
9     C[0][0] = 1;
10    for (int i = 1; i <= n; i++)
11    {
12        C[i][0] = 1;
13        for (int j = 1; j <= i; j++)
14            C[i][j] = C[i - 1][j - 1] + C[i - 1][j];
15    }
16    for (int i = 0; i <= n; i++)
17        for (int j = 0; j <= i; j++)
18            ans += C[i][j];
19    cout << ans;
20    return 0;
21 }
```

假设输入的 n 是 `int` 范围内的正整数

1. 所有数字均不会超过 `int` 上限。 ()
2. 将第 13 行的 `「j <= i」` 改为 `「j <= n」` 不影响程序的结果。 ()
3. 将第 9 行放在现在的第 15 行后不影响程序的结果。 ()
4. 如果输入的 n 为 100, 程序可能无法输出正确的结果。 ()
5. 若输入的 n 为 7, 输出为
A. 127 B. 128 C. 255 D. 256
6. 为了保证所有整数均不溢出, n 最大可以是
A. 20 B. 24 C. 28 D. 30

2.

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 const int N = 1e6 + 5;
5
6 int n, cnt, Prime[N];
7 bool Vis[N];
8
9 int main()
10 {
11     cin >> n;
12     for (int i = 2; i <= n; i++)
13     {
14         if (!Vis[i])
15             Prime[++cnt] = i;
16         for (int j = 1; j <= cnt && (long long)i * Prime[j] <= n; j++)
17         {
18             int k = i * Prime[j];
19             Vis[k] = true;
20             if (i % Prime[j] == 0)
21                 break;
22         }
23     }
```

```

24     cout << cnt;
25     return 0;
26 }

```

假设输入的 n 是小于 N 的正整数。

1. 如果删去了第 16 行的强制类型转换 (*long long*), 输出的结果会发生变化 ()
2. 当输入的 n 为 30 时, 输出为 11 ()
3. 第 18 行得到的所有的 k 互不相同 ()
4. 下列做法不可能改变程序的结果的是 ()
 - A. 将第 12 行的 $i = 2$ 改为 $i = 1$
 - B. 将第 20 行的 $I \% Prime[j] == 0$ 改成 $k \% Prime[j] == 0$
 - C. 将第 19 行的 $Vis[k] = true$ 改为 $Vis[k] = false$
 - D. 将第 20 和 21 行同时删掉
5. 下列 n 的取值中, 输出的结果为 25 的是 ()

A. 90	B. 95	C. 100	D. 105
-------	-------	--------	--------
6. 这份代码的时间复杂度为 ()

A. $O(n)$	B. $O(n \log n)$	C. $O(n\sqrt{n})$	D. $O(n^2)$
-----------	------------------	-------------------	-------------

3.

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 const int N = 1e4 + 5;
5
6 int n, A[N], B[N], C[N * 2];
7
8 int main()
9 {
10     cin >> n;

```

```

11     for (int i = 1; i <= n; i++)
12         cin >> A[i];
13     for (int i = 1; i <= n; i++)
14         cin >> B[i];
15     for (int i = 1, j = 1, k = 1; i <= n || j <= n; k++)
16         if (i <= n && A[i] <= B[j])
17             C[k] = A[i++];
18         else
19             C[k] = B[j++];
20     for (int i = 1; i <= 2 * n; i++)
21         cout << C[i] << " ";
22     return 0;
23 }

```

1. 假设输入的 n 是小于 N 的正整数, 数列 A 、 B 中的数字均是 `int` 范围内的整数。()
2. 将第 16 行的 `i <= n &&` 删去会影响输出的结果 ()
3. 将第 17 行的 `i++` 改为 `++i`, 同时将第 19 行的 `j++` 改为 `++j`, 不会影响输出的结果 ()
4. 若将第 15 行的 `||` 改为 `&&`, 一定有 $C[2 * n] == 0$ ()
5. 若数列 A 是 1 5 7 8, 数列 B 是 2 3 6 9, 则输出的数列 C 是 ()

A. 1 5 7 8 2 3 6 9	B. 1 2 3 5 6 7 8 9
C. 1 5 2 3 6 7 9 8	D. 1 3 2 5 6 7 8 9
6. 若给定的数列 A 、 B 严格递增, 对于最后得到的数列 C , 满足对任意正整数 $i (1 \leq i < 2n)$ ()

A. $C[i] < C[i + 1]$	B. $C[i] > C[i + 1]$
C. $C[i] \leq C[i + 1]$	D. $C[i] \geq C[i + 1]$
7. (4 分) 对于以下需求, 这份代码可以满足的是 ()

A. 给定两个递增数列 A 、 B , 输出 A 、 B 混合后的数列从小到大排序的结果
B. 给定两个递增数列 A 、 B , 输出 A 、 B 混合后的数列从大到小排序的结果
C. 给定两个递减数列 A 、 B , 输出 A 、 B 混合后的数列从小到大排序的结果
D. 给定两个递减数列 A 、 B , 输出 A 、 B 混合后的数列从大到小排序的结果

三、完善程序 (单选题, 每小题 3 分)

1.

小 C 到商店购物, 她只带了 SW 元钱。有 n 件商品, 第 i 件商品的价格为 Wi 元, 小 C 对它的满意度为 Vi 。小 C 想知道, 用自己仅有的 SW 元钱, 能买到的所有商品的满意度之和最大是多少。数据保证 $1 \leq n \leq 100, 1 \leq SW \leq 10000, 1 \leq Wi \leq 100, 1 \leq Vi \leq 100$ 。

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 const int INF = 0x3f3f3f3f;
5
6 int n, SW, W[105], V[105], Dp[①];
7
8 int main()
9 {
10     cin >> n >> SW;
11     for (int i = 1; i <= n; i++)
12         cin >> W[i] >> V[i];
13     for (int i = 1; i <= SW; i++)
14         Dp[i] = ②;
15     for (int i = 1; i <= n; i++)
16         for (③)
17             Dp[j] = max(Dp[j], ④);
18     int ans = 0;
19     for (int i = 1; i <= SW; i++)
20         ⑤;
21     cout << ans << "\n";
22     return 0;
23 }

```

1. ①处应填 ()

D. 10005

2. ②处应填 ()

D. 1

3. ③处应填 ()

$$D. \text{int } j = n; j \geq 1; j--$$

4. ④处应填

$$D. Dp[j - V[i]] + W[i]$$

5. ⑤处应填 ()

A. $ans = \max(ans, Dp[i])$

B. $ans = \min(ans, Dp[i])$

C. $ans = ans + Dp[i]$

D. $ans = ans - Dp[i]$

2.

给定一个字符串 S , 有 q 组询问, 每次给定一个字符串 T , 求字符串 T 是否是 S 中的一个子序列。数据保证 $1 \leq |S| \leq 105, 1 \leq \sum |T| \leq 106$, 所有字符串仅包含小写字母。

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 const int BASE = 26;
5
6 string S, T;
7 int q, Pos[100005][BASE];
8
9 int main()
10 {
11     cin >> S;
12     int n = S.size();
13     for (int i = 0; i < BASE; i++)
14         ① = -1;
15     for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
16     {
17         for (int j = 0; j < BASE; j++)
18             ②;
19         ③;
20     }
21     cin >> q;
22     while (q--)
23     {
24         cin >> T;
25         int len = T.size(), now = 0;
26         for (int i = 0; ④; i++)
27             now = ⑤;
28         if (now != -1)
29             cout << "YES\n";
30         else
31             cout << "NO\n";
```

```

32     }
33     return 0;
34 }

```

1. ①处应填 ()

- A. $Pos[i][n-1]$ B. $Pos[i][n]$ C. $Pos[n-1][i]$ D. $Pos[n][i]$

2. ②处应填 ()

- A. $Pos[i][j] = Pos[i-1][j]$ B. $Pos[i][j] = Pos[i+1][j]$
C. $Pos[i][j] = Pos[i][j-1]$ D. $Pos[i][j] = Pos[i][j+1]$

3. ③处应填 ()

- A. $Pos[i][S[i] - 'a'] = i$ B. $Pos[i][S[i] - 'A'] = i$
C. $Pos[i][S[i]] = i$ D. $Pos[i][i] = S[i]$

4. ④处应填 ()

- A. $i < len$ B. $now! = -1$
C. $i < len \&\& now! = n$ D. $i < len \&\& now! = -1$

5. ⑤处应填 ()

- A. $Pos[now][T[i] - 'a']$ B. $Pos[now][S[i] - 'a']$
C. $Pos[now+1][T[i] - 'a']$ D. $Pos[now+1][S[i] - 'a']$